实验二 PMOS 和 NMOS 仿真实验

1. 实验目的

本实验旨在通过 HSPICE 仿真工具，绘制出 PMOS 的 I_{DS}-V_{DS} 特性曲线图和对 NMOS 晶体管电路的节点电压和漏电流分析。

2. 实验平台

- HSPICE 仿真软件
- 仿真所需的模型文件（.lib 文件），包含 NMOS 晶体管的模型和参数

3. 实验原理及内容

3.1 PMOS 的 I_{DS}-V_{DS} 特性仿真

PMOS 晶体管是一种 P 型 MOSFET，具有与 N 型 MOSFET 相反的工作原理。通过设置栅极和漏极电压，我们可以分析 PMOS 的漏极电流与漏极电压之间的关系。

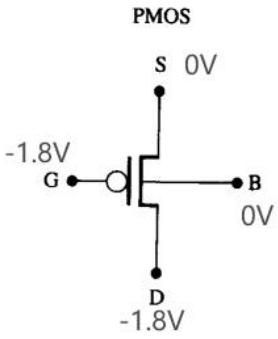


图 1

仿真步骤：

1. 导入 PMOS 模型并设置参数
2. 设置栅极和漏极的电压
3. 直流分析，绘制 PMOS 的 I_{DS}-V_{DS} 曲线。
4. 分析 PMOS 的工作特性。

3.2 NMOS 晶体管电路分析

利用 HSPICE 仿真工具，确定图 2 中的两个电路达到稳态后电容器上的电压。假设电容器最初放电（V_x=0V）并且 V_{T0}=0.4V。

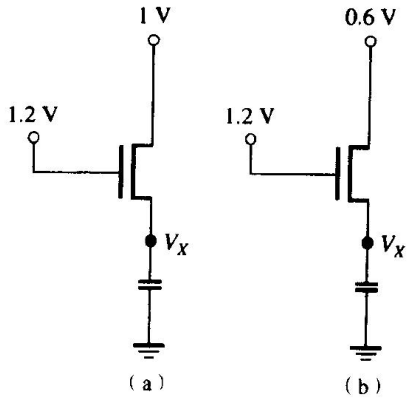


图 2

仿真步骤：

1. 导入 NMOS 模型并设置参数
2. 设置漏极和栅极的电压和电容器参数
3. 瞬态分析，观察电容器电压和漏电流
4. 分析电容器的充放电过程

4. 实验步骤

4.1 PMOS 的 I_{DS}-V_{DS} 特性仿真

1. 启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目
2. 根据图 1 的电路图编写代码
3. 运行仿真获取 PMOS 的 I_{DS}-V_{DS}、I_{DS}-V_{GS} 曲线
4. 根据曲线分析 PMOS 的阈值电压、漏电流与栅极电压和漏电压之间的关系

4.2 NMOS 晶体管电路分析

1. 启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目
2. 根据图 2 的电路图编写实验代码
3. 直流分析电容器上的电压和漏电流，观察它们之间的关系

5. 实验结果

5.1 PMOS 的 I_{DS}-V_{DS}、I_{DS}-V_{GS} 特性曲线

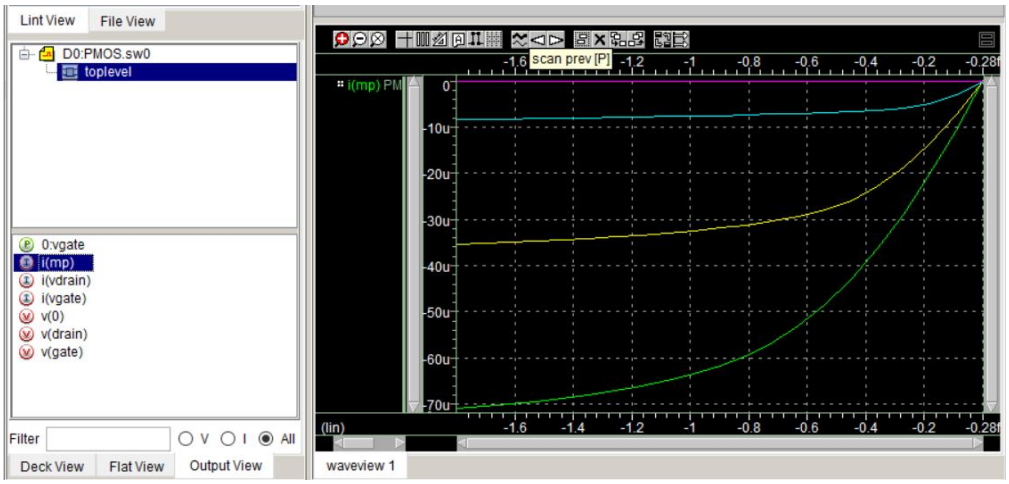


图 3 PMOS 的 I_{DS}-V_{DS} 曲线图

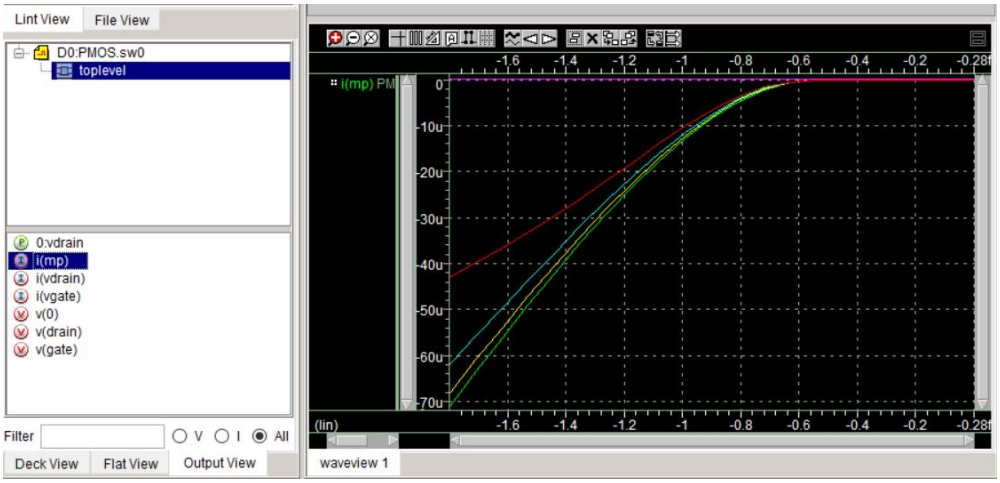


图 4　PMOS 的 I_{DS}-V_{GS} 曲线图

5.2 NMOS 晶体管电路分析

1、(a)电路图的电容器电压和漏电流

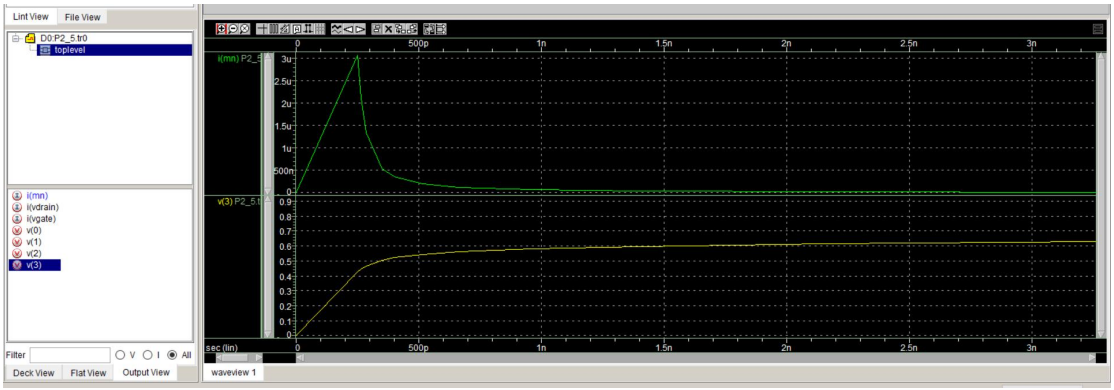


图 5

199.99900u 916.9822m
200.00000u 916.9822m

电容器电压为 917mV

2、(b)电路图的电容器电压和漏电流

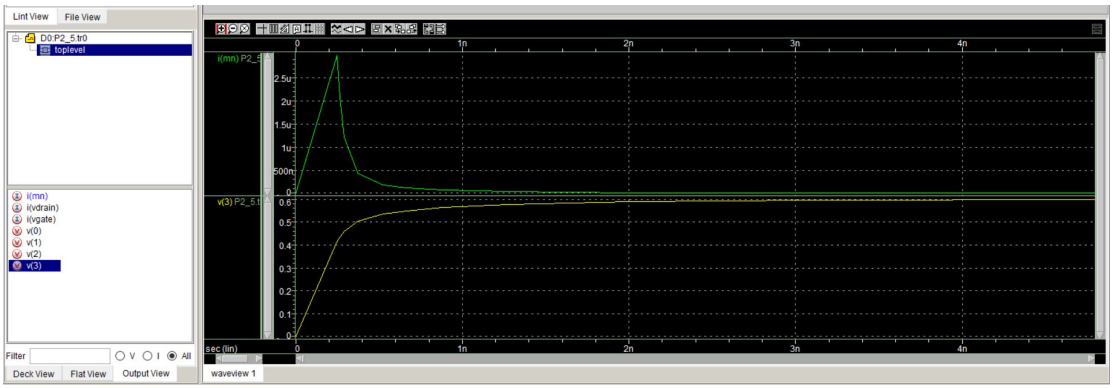


图 6

199.99800u 599.9994m
199.99900u 599.9994m
200.00000u 599.9994m

电容器电压为 600mV

6. 思考题

对于实验内容 3.2，图 a 与图 b 使用公式进行理论计算的结果分别是 0.733mV 以及 0.6mV，而实验结果分别是 0.917mV 以及 0.6mV，请思考为什么图 a 理论计算跟仿真结果有这样的差别？而为什么图 b 的结果是一样的？

附录代码

以下是本实验使用的 HSPICE 仿真代码：

PMOS 的 I_{DS}-V_{DS}、I_{DS}-V_{GS} 特性

```
.param Supply=-1.8
.lib 'G:\HSPICE_study\model\018_Spice_model\c18vmos001.lib' TT
.options list node post
Mp drain gate 0 0 P_18_LL l=0.2u w=0.4u as=0.2p ps=0.4u ad=0.2p pd=0.4u
Vgate gate 0 'Supply'
Vdrain drain 0 'Supply'

.dc Vgate 'Supply' 0 'Supply/20' Vdrain 'Supply' 0 'Supply/4'
.plot dc I(Mp)
.end
```

NMOS 晶体管电路分析

```
nmos
.lib 'G:\HSPICE_study\model\018_Spice_model\c18vmos001.lib' TT
.options list node post
Vdrain 2 0 1
Vgate    1 0 1.2
Cx 3 0 1fF
Mn 2 1 3 0 N_18_LL l=0.2u w=0.4u as=0.2p ps=0.4u ad=0.2p pd=0.4u
.ic V(3)=0
.tran 1n 200u uic
.plot tran I(Mn)
.end
```